

Por que um quilo não pesa o mesmo em todo lugar?

Gravidade, gravimetria e o referencial da gravidade (IGRS e IGRF) — de Newton a Stokes

Simulador de Rede Gravimétrica

O que vamos ver

1. Duas surpresas
2. Por que as coisas caem?
3. Tudo puxa tudo
4. O número 9,8 e a Terra que gira
5. A gravidade muda de lugar para lugar
6. Como se mede a gravidade
7. Um valor de g tem data e hora
8. Um referencial para a gravidade
9. IGRS: o sistema
10. IGRF: o frame
11. O caso brasileiro
12. Gravidade normal e anomalias
13. Do potencial ao geoide
14. A integral de Stokes
15. Fechamento

Quatro partes

Parte 1 · O que é a gravidade

Por que as coisas caem, a lei de Newton, o número 9,8 — e por que ele muda.

Parte 2 · Como se mede

Pêndulos, quedas no vácuo, molas e esferas que flutuam.

Parte 3 · O referencial

De Potsdam ao **IGRS** e ao **IGRF**: um “zero” para a gravidade.

Parte 4 · Da gravidade ao geoide

Anomalias, a fórmula de Bruns e a **integral de Stokes**.

A Parte 1 começa **do zero de verdade**. Se você já sabe, ela passa rápido — mas não pule: as ideias dela voltam todas no fim.

Duas surpresas

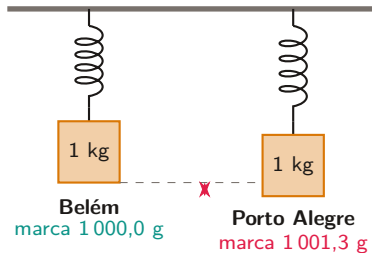
Um quilo de feijão, duas cidades

Compre um pacote de **1 kg de feijão** em Belém, quase em cima do Equador, e pendure numa balança de mola — daquelas de gancho, de feira.

Ela marca **1 000 g**.

Leve o *mesmo* pacote para Porto Alegre e pendure na *mesma* balança. Ela marca uns **1 001,3 g**.

Ninguém colocou feijão a mais.



A diferença está exagerada no desenho. O número vem da gravidade teórica de cada latitude.

O feijão não mudou. O que mudou?

Numa **balança de pratos**, o feijão é comparado com pesinhos de metal. Os dois são puxados pela Terra do mesmo jeito — então ela marca 1 kg em Belém, em Porto Alegre e até na Lua.



Duas palavras diferentes

Massa: quanto feijão existe. Não muda nunca.

Peso: com que força a Terra puxa esse feijão. **Muda de lugar para lugar.**

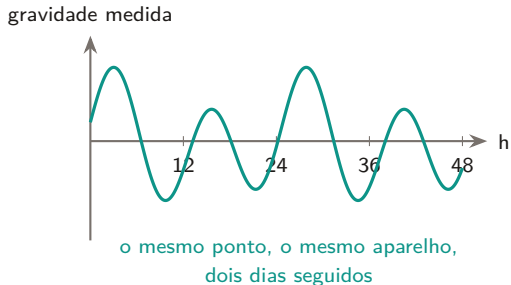
A balança de mola mede o *puxão*. E o puxão, para um mesmo feijão, depende de uma coisa só: **a gravidade do lugar.**

Segunda surpresa: o chão respira

A mesma Lua que faz a maré do mar puxa também as **rochas**.

Duas vezes por dia, o chão debaixo dos seus pés sobe e desce **algumas dezenas de centímetros**. Você não sente nada — sobe tudo junto, a casa, a rua, você.

Mas um gravímetro sente: a gravidade medida no mesmo ponto **oscila o dia inteiro**.



A tese desta aula

Um valor de gravidade precisa responder a três perguntas:

Onde?

A posição — e a altura exata do instrumento acima do chão.

Quando?

O dia e a hora — e o que foi descontado da maré, do ar, do polo.

Em qual referencial?

Que regra e que rede de estações dão sentido ao número.

Aonde vamos chegar

A regra para a gravidade se chama **IGRS**; a rede que a materializa, **IGRF**. Mas, antes, é preciso entender o que é a gravidade — **começando do começo**.

Parte 1

O que é a gravidade — começando do zero

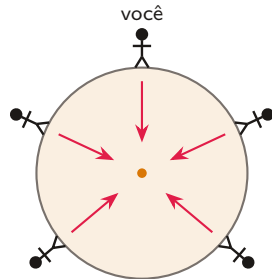
Por que as coisas caem?

Para onde é “para baixo”?

Solte uma bola. Ela cai. Solte de novo: cai de novo. Sempre para baixo, e sempre **cada vez mais rápido**.

Mas o que é “para baixo”? Para quem mora no Japão, do outro lado do planeta, “para baixo” aponta para o lado contrário do nosso!

A resposta: para baixo é sempre **na direção do centro da Terra**. A Terra puxa tudo para o seu meio.



no Japão

“para baixo” é sempre para o centro

Pesado e leve caem juntos

Há uns 400 anos, **Galileu Galilei** percebeu algo que parece errado: **uma coisa pesada e uma leve caem juntas**, se nada atrapalhar.

Na Terra, a pena demora porque o **ar** a segura.

Em 2 de agosto de 1971, na Lua — onde não há ar —, o astronauta **David Scott**, da Apollo 15, soltou um martelo e uma pena ao mesmo tempo. Os dois chegaram **juntos** ao chão.



na Terra (com ar)



na Lua (sem ar)

Massa e peso, agora no espaço

Uma pessoa com 40 kg de massa sobe numa balança de banheiro em vários lugares do Sistema Solar:

onde	a balança marca
Terra	40 kg
Lua	6,6 kg
Marte	15 kg
Júpiter *	101 kg

* se desse para ficar em pé em Júpiter.

A mesma pessoa em todo lugar

Em todos esses lugares ela tem a **mesma massa**: 40 kg de gente.

O que muda é o **puxão** de cada astro — e a balança de banheiro, que é uma balança de mola, só enxerga o puxão.

Então a pergunta certa não é “quanto eu peso?”, e sim **“quanto este lugar puxa?”**

Tudo puxa tudo

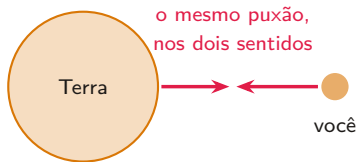
A grande ideia de Newton (1687)

Conta a história que **Isaac Newton** viu uma maçã cair e se perguntou: *será que a força que puxa a maçã é a mesma que segura a Lua?*

Era. Em 1687 ele publicou a resposta:

Tudo que tem massa puxa tudo que tem massa.

A Terra puxa você, e você puxa a Terra — **com a mesma força**. Só que a Terra é tão pesada que nem sai do lugar.

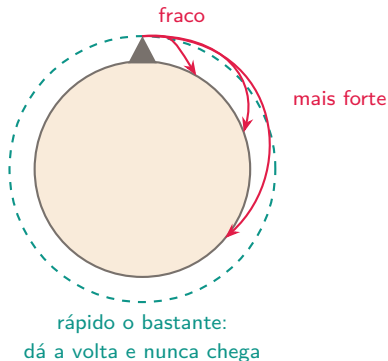


O canhão de Newton

Newton imaginou um canhão no alto de uma montanha altíssima.

- Tiro fraco: a bala cai perto.
- Mais forte: cai mais longe.
- Forte o bastante: enquanto a bala cai, **o chão se curva para longe dela** na mesma medida. Ela cai para sempre — e nunca chega.

Isso é uma **órbita**. A Lua está caindo em direção à Terra **neste exato momento**. E errando.



As duas regras do puxão

Regra 1 · Mais massa, mais puxão

Dobre a massa de um dos corpos: o puxão **dobra**.

Triplique: o puxão **triplica**.

Regra 2 · Mais longe, muito menos puxão

Dobre a distância: o puxão cai para **um quarto**.

Triplique: para **um nono**.

distância	1	2	3	4
puxão	1	1/4	1/9	1/16

A segunda regra tem nome: **inverso do quadrado da distância**. Por que “ao quadrado”? O próximo slide mostra.

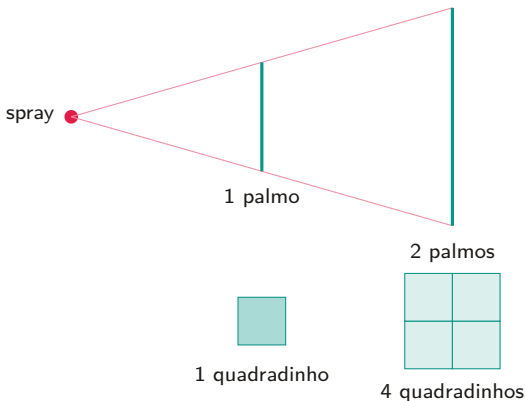
Por que “ao quadrado”? O spray de tinta

Aperte um spray de tinta a **1 palmo** da parede: ele pinta **1 quadradinho**.

Afaste para **2 palmos**: a mesma tinta se espalha por um quadrado com o dobro da largura e o dobro da altura — **4 quadradinhos**.

Cada um recebe **um quarto** da tinta.

O puxão da gravidade se espalha pelo espaço do mesmo jeito.



A lei da gravitação universal

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

- F : o puxão entre os dois corpos
- m_1, m_2 : as massas — em cima, multiplicando: é a **regra 1**
- d : a distância — embaixo, ao quadrado: é a **regra 2**
- G : um número fixo, o mesmo em todo o Universo

G é minúsculo

$$G = 6,674 \times 10^{-11}$$

É por isso que só coisas **gigantescas** — planetas, estrelas — têm um puxão que se sente.

Por que você não sente o puxão do colega

Dois alunos de 50 kg, a 1 metro um do outro:

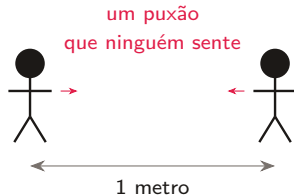
$$F = 6,674 \times 10^{-11} \times \frac{50 \times 50}{1^2} \approx 0,000\,000\,17\text{ N}$$

É o peso de um **grãozinho de poeira** —
menos de um centésimo de miligrama.

E a Terra? A massa dela é

$$M \approx 6\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\text{ kg}$$

A massa gigantesca **compensa** o G
minúsculo.



Cavendish, o homem que pesou a Terra (1798)

Mais de cem anos depois de Newton, **Henry Cavendish** pendurou uma barra com duas bolinhas de chumbo num fio fino. Depois aproximou delas duas bolas grandes, de **158 kg** cada.

O puxão entre as bolas **torceu o fio** — um tiquinho só. Medindo essa torção, ele calculou a **densidade da Terra**; com ela, a massa do planeta. E da mesma medida sai o valor de G .



A surpresa

A Terra é, em média, **5,5 vezes** mais densa que a água — o dobro das rochas da superfície. O miolo do planeta é pesado.

O número 9,8 e a Terra que gira

Do puxão para o 9,8

Quanto a Terra puxa *cada quilo* que está na superfície? Use a lei de Newton com a massa M e o raio R da Terra:

$$g = \frac{G M}{R^2}$$

$$g = \frac{6,674 \times 10^{-11} \times 5,972 \times 10^{24}}{(6\,371\,000)^2} \approx \mathbf{9,82} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Repare: a *sua* massa sumiu da conta.

Por isso a pena e o martelo caem juntos: g **não depende de quem cai**.

O número tem nome

g é a **aceleração da gravidade**: quanto a velocidade de uma coisa em queda aumenta a cada segundo.

É o número desta aula. Todo o resto é sobre ele: como muda, como se mede, e o que ele esconde.

O que quer dizer 9,8 metros por segundo, por segundo

A cada segundo de queda, a velocidade **aumenta 9,8 m/s** — uns 35 km/h. Sem o ar para frear:

tempo	velocidade	já caiu
0 s	0 km/h	0 m
1 s	35 km/h	4,9 m
2 s	71 km/h	19,6 m
3 s	106 km/h	44,1 m

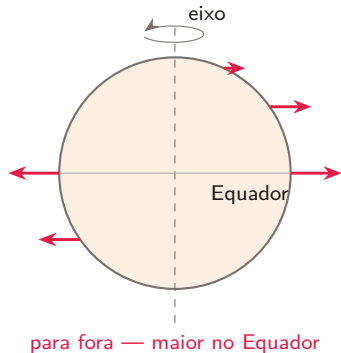


A Terra gira: o efeito carrossel

Num carrossel, você sente um empurrão **para fora**.

A Terra é um carrossel gigante: dá uma volta por dia. No Equador, o chão anda a quase **1 700 km/h**!

Isso cria um empurrãozinho para fora de uns $0,034 \text{ m/s}^2$ no Equador — menos de meio por cento de g — e **zero nos polos**, que só giram em torno de si mesmos.

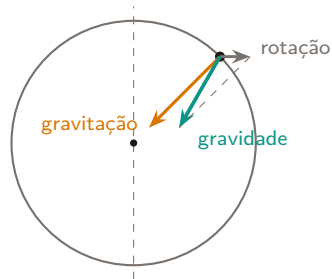


Gravidade = gravitação + rotação

- **Gravitação:** o puxão das massas — o de Newton.
- **Efeito da rotação:** o empurrãozinho para fora.
- **Gravidade:** a soma dos dois. É o que a balança e o fio de prumo sentem.

Por isso a Terra é achatada

Esse empurrãozinho, agindo por bilhões de anos, alargou o planeta na cintura: o raio no Equador é **21 km maior** que nos polos.



(a rotação está exagerada)

**A gravidade muda de lugar para
lugar**

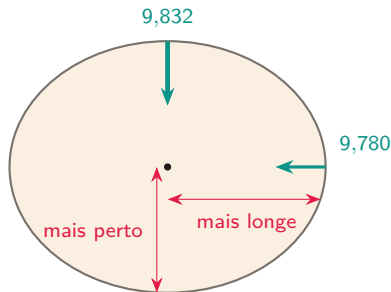
Equador e polos

- No Equador: $g \approx 9,780 \text{ m/s}^2$
- Nos polos: $g \approx 9,832 \text{ m/s}^2$

Uma diferença de **meio por cento**. Dois motivos, que se somam:

1. no Equador, a rotação empurra para fora;
2. no Equador, você está **21 km mais longe** do centro — e mais longe, lembra, é menos puxão.

É o feijão da primeira surpresa: Porto Alegre está mais longe do Equador que Belém.



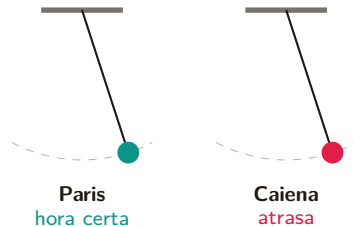
A primeira pista: um relógio que atrasou (1672)

Em 1672, o astrônomo francês **Jean Richer** levou um relógio de pêndulo de Paris para Caiena, na Guiana Francesa, perto do Equador.

Lá, o relógio passou a atrasar cerca de **2 minutos e meio por dia**.

Nada estava quebrado: com a gravidade mais fraca, **o pêndulo balança mais devagar**.

Newton usou esse relógio como uma das provas de que a Terra é achatada.



Subir diminuir a gravidade

Subir é se afastar do centro — e mais longe, menos puxão.

A cada **3 metros** (um andar), g diminui cerca de **um milionésimo**. Parece nada, mas os gravímetros de hoje percebem uma subida de **poucos milímetros**.

Por isso o lugar de gravidade mais fraca da Terra não é o Equador ao nível do mar: é o **cume do Huascarán**, no Peru, a 6 768 m de altitude.

Os extremos do planeta

cume do Huascarán	$9,7639 \text{ m/s}^2$
Oceano Ártico	$9,8337 \text{ m/s}^2$
diferença	$\approx 0,7 \%$

Hirt et al. (2013), a partir de satélites e modelos de relevo com 200 m de resolução.

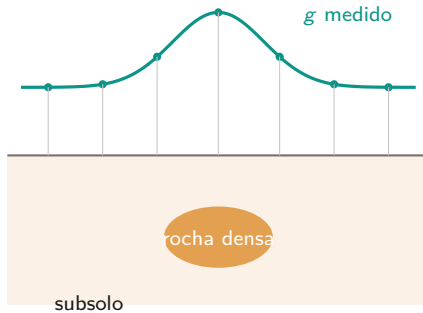
Rochas pesadas puxam mais

Debaixo do chão também há diferenças.

- Rocha densa — minério de ferro, basalto — puxa **um pouquinho mais**.
- Sedimento, sal, água, petróleo: **um pouquinho menos**.

Então, medindo g em muitos pontos da superfície, dá para “enxergar” o que está enterrado **sem cavar**.

É a ideia da **gravimetria**: medir g para descobrir o que ele esconde.



Uma unidade do tamanho certo: o Gal

Metros por segundo ao quadrado é uma unidade grande demais para essas diferenças. Os geodestas usam o **Gal**, em homenagem a Galileu:

- $1 \text{ Gal} = 1 \text{ cm/s}^2$
- $1 \text{ mGal} = 0,000\,01 \text{ m/s}^2$
- $1 \mu\text{Gal} = 0,000\,000\,01 \text{ m/s}^2$

A escadinha dos tamanhos

a gravidade inteira	$\approx 980\,000 \text{ mGal}$
do Equador ao polo	$\approx 5\,200 \text{ mGal}$
subir um andar (3 m)	$\approx 1 \text{ mGal}$
a maré do chão	algumas centenas de μGal
subir 3 milímetros	$\approx 1 \mu\text{Gal}$

Nove ordens de grandeza na mesma tabela.

Parte 2

Como se mede a gravidade

Como se mede a gravidade

Três jeitos de medir g

Uma queda

Absoluto. Dá o valor inteiro de g , a partir do metro e do segundo.

Uma mola

Relativo. Dá só a *diferença* de g entre dois lugares.

Uma esfera

Supercondutor. Vigia as *mudanças* de g , sem parar, num lugar só.

E há um quarto jeito, de longe: **satélites**. Um de cada vez — começando pelo mais antigo de todos.

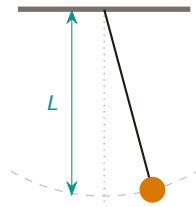
O pêndulo: três séculos de gravimetria

Um pêndulo balança mais devagar onde a gravidade é mais fraca — foi o que atrasou o relógio de Richer. A regra é:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Um pêndulo de 1 metro leva uns **2 segundos** para ir e voltar. Medindo L e T , sai g .

Em **Potsdam**, entre 1898 e 1904, pêndulos mediram g com enorme cuidado. Esse valor virou o **ponto de partida do mundo** por 60 anos.



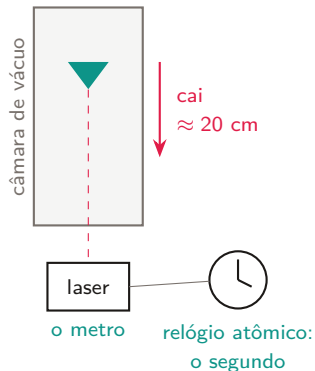
um vaivém: T

Absoluto: soltar algo no vácuo e cronometrar

Dentro de uma câmara de vácuo, um prisma espelhado é solto e **cai uns 20 cm** — em dois décimos de segundo.

Um **laser** mede onde ele está, milhares de vezes durante a queda: isso é o **metro**. Um **relógio atômico** marca os instantes: isso é o **segundo**.

Com posição e tempo, sai g . E sai **direto das unidades**, sem depender de nenhuma outra estação no mundo.



Quão bem se mede hoje

gravímetro	onde	incerteza
FG5, FG5-X	laboratório	poucos μGal
A10	campo	5 a 10 μGal
quântico	novo	mede sem parar

O **quântico** não solta um prisma: solta uma nuvem de *átomos* resfriados quase ao zero absoluto — e mede a queda deles com laser.

Poucos μGal é quanto?

É **um bilionésimo** de g .

Como medir a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro com erro de **menos de um milímetro**.

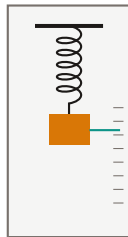
Ou perceber que alguém levantou o gravímetro **1 centímetro**.

Relativo: a balança de banheiro caprichadíssima

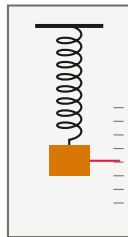
Suba numa balança de banheiro dentro de um elevador. Quando ele arranca para cima, o número **aumenta**: a mola sente mais puxão.

O gravímetro relativo é isso, feito com um capricho enorme: **uma massa pendurada numa mola**. Mais gravidade, mais a mola estica.

Modelos famosos: **LaCoste & Romberg**, com a “mola de comprimento zero” dos anos 1930, e **Scintrex**, com mola de quartzo. Cabem numa mochila e medem em minutos.



g menor



g maior

O preço do relativo

1 · Só mede diferença

Ele diz: “São Mateus do Sul tem **17,165 mGal** a mais que Curitiba”.
Nunca diz quanto vale g em nenhuma das duas.

2 · A mola escorrega

Com o tempo e a temperatura, a leitura deriva. Por isso se mede ida e volta, fechando circuitos.

3 · Precisa de escala

Converter a leitura em mGal exige calibrar — em estações onde g já é conhecido.

É o problema do simulador

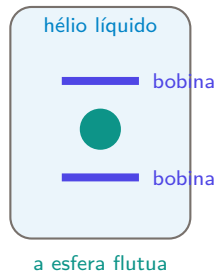
Muitas diferenças medidas com relativos, amarradas a poucas estações absolutas, ajustadas por **mínimos quadrados**: é o que o simulador **Rede Gravimétrica** faz, com dados reais do Paraná. A diferença de 17,165 mGal é a linha 01 de lá.

Supercondutor: o gravímetro que nunca dorme

Uma esferinha de nióbio, menor que uma bola de pingue-pongue, **flutua** no campo magnético de bobinas mergulhadas em hélio líquido, a -269°C .

Quando g muda, a esfera tenta se mexer, e o aparelho registra a força necessária para mantê-la parada.

Ele fica num lugar só e registra **sem parar, por anos**: vê as marés, a pressão do ar, a chuva entrando no solo.



Ele não sabe o valor *absoluto* de g — só as mudanças. Por isso vive em dupla com medidas absolutas repetidas.

Os três, lado a lado

	absoluto	relativo	supercondutor
o que dá	o valor inteiro de g	diferença entre dois pontos	variações no tempo
incerteza	poucos μGal	≈ 10 a $20 \mu\text{Gal}$ por linha	bem menos de $1 \mu\text{Gal}$
como é	caixa grande, horas	mochila, minutos	fixo, num laboratório
o papel	âncora	espalha	vigia

Nenhum resolve tudo sozinho. De novo, a força está na **combinação**.

E do espaço?

- **GRACE** (2002–2017) e **GRACE-FO** (desde 2018): dois satélites gêmeos, a uns 220 km um do outro, medem a distância entre si com precisão de **mícrons**.
Passando sobre mais massa, o da frente é puxado antes — e se afasta.
- **GOCE** (2009–2013): voou baixíssimo, a uns 250 km, com um *gradiômetro* — mede quanto *g* muda de um lado para o outro do satélite.

Quem vê o quê

Satélites: as formas grandes, de centenas de quilômetros — no planeta inteiro, oceanos incluídos.

Gravímetros no chão: os detalhes, onde há gente para medir.

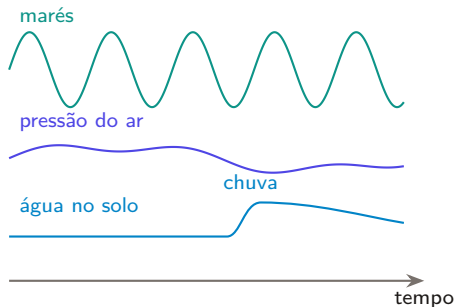
Essa divisão de trabalho volta na Parte 4.

Um valor de g tem data e hora

O que faz g mudar no mesmo lugar

efeito	tamanho
maré do chão (Lua e Sol)	centenas de μGal
peso da maré do mar	alguns μGal (litoral)
pressão do ar	$0,3 \mu\text{Gal}$ por hPa
passeio do polo	alguns μGal
água no solo	vários μGal

Uma frente fria que baixa a pressão em 20 hPa já muda g em $6 \mu\text{Gal}$ — mais que a incerteza de um bom absoluto.

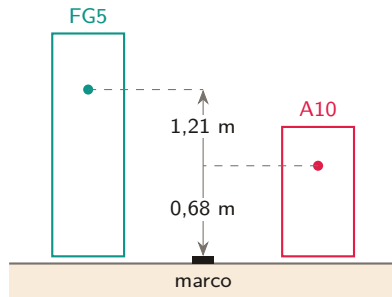


A altura do gravímetro também conta

Cada gravímetro absoluto mede a uma altura diferente acima do marco no chão: o FG5, a uns **1,21 m**; o A10, a uns **0,68 m**.

Entre as duas alturas, g muda uns **$160 \mu\text{Gal}$** — mais de dez vezes a incerteza dos aparelhos!

Por isso todo valor diz **a que altura** se refere e **qual gradiente vertical** foi usado para levá-lo até o marco. O gradiente “normal” é $-308,6 \mu\text{Gal}$ por metro; o de verdade se mede no lugar.



A ficha de um valor de gravidade

Uma medida absoluta completa diz

1. a **época**: dia e hora;
2. a **posição**, em coordenadas do ITRF;
3. a **altitude** do marco, e em qual sistema;
4. o **valor de g** , já corrigido;
5. a **altura acima do marco** a que ele vale;
6. o **gradiente vertical** usado.

“ $g = 978\,760,387 \text{ mGal}$ ”

Sozinho, é uma frase incompleta — como “latitude $-25,43$ ” sem dizer o referencial.

Medido quando? A que altura?
Com que correções?

Essa ficha não foi inventada para esta aula: é a lista que o **IGRF** exige de cada medida. É o assunto da Parte 3.

Parte 3

Um referencial para a gravidade

Um referencial para a gravidade

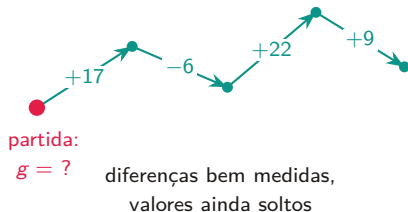
Por que a gravidade precisa de um referencial

Um gravímetro relativo só mede diferenças: “daqui para lá, +17 mGal”.

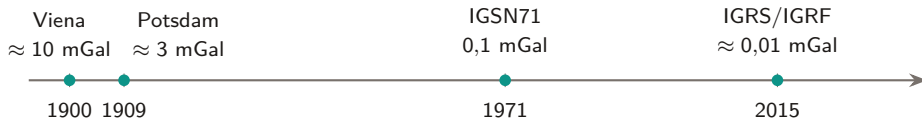
Para transformar diferenças em valores, alguém precisa dizer **quanto vale g no ponto de partida**.

Se cada país escolhe o seu ponto de partida — e o mede com o seu instrumento —, os mapas de gravidade **não se encaixam na fronteira**.

É o mesmo problema do zero das altitudes, agora para a gravidade.



Viena, Potsdam, e um erro de 14 mGal



Potsdam, 1909

Um **único valor absoluto**, medido com pêndulos, e uma rede de diferenças amarrada a ele. Durante 60 anos, todo mundo partiu dali.

O erro herdado

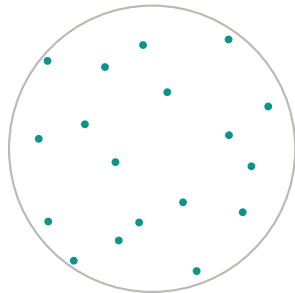
Décadas depois, medidas absolutas espalhadas pelo mundo mostraram: o valor de Potsdam estava **uns 14 mGal alto**. O mundo inteiro herdou o erro — porque todos partiam do mesmo ponto.

IGSN71: a rede que durou meio século

Na Assembleia Geral da IUGG em Moscou, em **1971**, o mundo adotou a **IGSN71** — *International Gravity Standardization Net 1971*:

- **1 854 estações**, com incerteza de $\pm 0,1$ mGal;
- montada com 10 medidas absolutas, uns 1 200 pêndulos e uns 24 000 relativos;
- corrigiu Potsdam em -14 mGal.

No Brasil, **20 localidades** ganharam estações da IGSN71 — a base da rede gravimétrica nacional.



uma rede de diferenças, no mundo todo

Por que a IGSN71 ficou velha

1. **A régua ficou pior que o medido.** 0,1 mGal são 100 μ Gal; um gravímetro absoluto de hoje erra **poucos μ Gal**.
2. **Parada no tempo.** Ela supõe que g nunca muda — mas o chão sobe, a água vai e vem, o gelo derrete.
3. **Rede de diferenças.** Tudo depende de poucos valores absolutos. Hoje, cada gravímetro absoluto mede g sozinho, direto do metro e do segundo.

A pergunta mudou

Não é mais “*qual rede usar?*”.

É “**como garantir que todos os gravímetros absolutos do mundo concordam?**”

IGRS: o sistema

2015: um referencial novo

Na Assembleia Geral da IUGG em Praga, em 2015, a **IAG** aprovou a **Resolução nº 2**: criar um referencial global para a gravidade *baseado em medidas absolutas*.

Um grupo de trabalho passou quatro anos (2015–2019) desenhando os detalhes. As siglas ficaram: **IGRS**, o sistema, e **IGRF**, o frame.

A Resolução nº 1 do mesmo ano criou o IHRS, das altitudes.

para que serve	sistema	frame
posição	ITRS	ITRF2020, ...
altitude	IHRS	IHRF
gravidade	IGRS	IGRF
comprimento	o metro	a trena

A mesma dupla, de novo: a **regra escrita** e as **estações de verdade**.

IGRS: a regra, em uma frase

A gravidade é a **aceleração instantânea de queda livre**, expressa em **unidades do SI**.

instantânea

o valor daquele momento —
com maré, pressão e tudo.

de queda livre

exatamente o que o
gravímetro absoluto mede:
algo caindo.

no SI

metro e segundo — o laser e
o relógio atômico.

Repare: a definição não depende de nenhuma estação. **O próprio metro e o próprio segundo são a referência.**

... e três combinados

Para que valores medidos em dias, lugares e aparelhos diferentes possam ser comparados, o sistema fixa três combinados:

Maré: “maré zero”

Tira-se toda a atração da Lua e do Sol — até a parte que nunca vai embora —, mas fica a pequena deformação permanente que ela já causou na Terra.

Ar: ISO 2533:1975

O ar também puxa. Combina-se uma *atmosfera padrão*: uma pressão “normal” para cada altitude. Desconta-se só a diferença do dia.

Polo: o do IERS

O eixo da Terra passeia alguns metros. Combina-se qual é o polo “parado”: o polo de referência do IERS.

Juntos, eles definem a grandeza “aceleração da gravidade”. E **não devem mudar nunca** — é assim que o sistema fica estável por décadas.

O que mudou de verdade

	IGSN71 (1971)	IGRS / IGRF
a base	rede de diferenças, presa a poucas absolutas	medidas absolutas, rastreáveis ao SI
incerteza	0,1 mGal ($100 \mu\text{Gal}$)	10^{-8} de g ou melhor ($\approx 10 \mu\text{Gal}$)
o tempo	valores fixos, como se g nunca mudasse	valor instantâneo + correções combinadas
o que garantir	o nível e a escala da rede	só o nível: que os absolutos concordem

Repare no que não tem na definição do IGRS

Nenhuma estação, nenhum valor de g : **nada que dê para medir**. Como no ITRS, isso é o sistema — e é por isso que ele não basta.

IGRF: o frame

IGRF: a gravidade de verdade, em estações de verdade

O IGRF é o conjunto global de **estações com valores absolutos de g** :

- medidos com gravímetros absolutos, rastreáveis ao SI;
- corrigidos com os mesmos modelos: marés, carga oceânica, atmosfera, polo;
- levados a uma altura de referência sobre o marco;
- com exatidão de **uma parte em 100 milhões** ou melhor — uns $10 \mu\text{Gal}$.

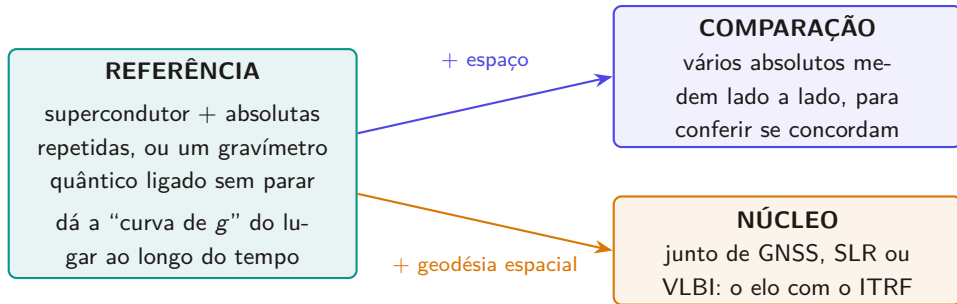
Frame muda, sistema não

Os *modelos* de correção podem melhorar com o tempo: eles são do **frame**. Os *combinados* do **sistema**, não.

E a água no solo?

Não se corrige: ainda não existe uma referência “normal” para ela. Registra-se e acompanha-se.

Três tipos de estação



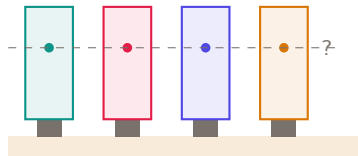
Onde não há monitoramento contínuo: medidas absolutas **a cada dois meses**, para enxergar as variações do ano — quase todas causadas pela água.

Ninguém guarda o “ g padrão” num cofre

Por 130 anos, o quilograma foi um cilindro guardado num cofre perto de Paris. Para a aceleração, **não existe objeto padrão**: não dá para guardar “um g ” numa gaveta.

A saída: os gravímetros absolutos se encontram e **medem juntos, nos mesmos pilares**. As **comparações-chave** do CIPM — o comitê das unidades do SI — são a espinha dorsal; comparações regionais espalham o nível.

Tudo fica registrado no banco de dados **AGrav** (BGI e BKG).



quatro absolutos, os mesmos pilares

2019: agora é construir

Em 2019, na Assembleia Geral da IUGG em Montreal, a **Resolução nº 4** da IAG pediu às agências de cada país que construam a infraestrutura:

- redes de primeira ordem **compatíveis com o IGRF**;
- informação sobre as medidas absolutas que já existem.

O objetivo: **aposentar de vez a IGSN71**.

Nas Américas, o **AGGO** — Observatório Geodésico Argentino-Alemão, em La Plata — é uma estação de referência do IGRF.

Um frame que cresce

O IGRF não é refeito de tempos em tempos, como o ITRF. Ele se realiza **a cada medida absoluta** bem feita, bem documentada e comparada.

Cada país que entra traz o referencial para mais perto de si.

Existe outro IGRF

IGRF também é a sigla do *International Geomagnetic Reference Field*, da IAGA: um modelo do **campo magnético** da Terra — o das bússolas.

Nada a ver com gravidade. E numa busca na internet, é ele que aparece primeiro.

Como não se confundir

O magnético é refeito a cada cinco anos e leva o número da geração: IGRF-13, IGRF-14, ...

O gravimétrico vem sempre com o seu par: **IGRS/IGRF**. Na dúvida, diga “o frame do IGRS”.

Para que serve tanto cuidado

O quilograma

Desde 2019, o quilograma é realizado com a **balança de Kibble**, que compara peso com força elétrica. Ela precisa conhecer g do laboratório com **uma parte em 100 milhões**.

A Terra que muda

O norte da Europa ainda sobe até 1 cm por ano, desde o fim da era do gelo. Aquíferos esvaziam; geleiras derretem. Mudanças de poucos μGal só aparecem com uma referência **estável por décadas**.

Geoide e altitudes

O IHRs mede altura em *esforço* contra a gravidade. E o geoide se calcula a partir de medidas de g .

É a Parte 4.

O caso brasileiro

Da IGSN71 à RENEGA

A partir das estações da IGSN71, a **UFPR** — depois com o Observatório Nacional, a USP e o IBGE — montou a rede gravimétrica nacional.

Depois, com o gravímetro absoluto **JILAG-3**, da Universidade de Hannover, a UFPR implantou a **RENEGA** — Rede Nacional de Estações Gravimétricas Absolutas: **7 estações**, melhor que $10 \mu\text{Gal}$.

estação	lat.	altit. (m)	g (mGal)
Teresina (PI)	$-5,1^\circ$	70	978 016,343
Brasília (DF)	$-15,7^\circ$	1 100	978 048,798
Viçosa (MG)	$-20,8^\circ$	653	978 460,230
Vassouras (RJ)	$-22,4^\circ$	400	978 637,581
Valinhos (SP)	$-23,0^\circ$	850	978 563,778
Curitiba (PR)	$-25,5^\circ$	910	978 760,387
Santa Maria (RS)	$-29,7^\circ$	85	979 261,636

Gemael et al. (1990), via a tese que acompanha o simulador.

Lendo a tabela da RENEGA

De Teresina a Santa Maria, g aumenta **1 245 mGal**. É a latitude: indo para o sul, nos afastamos do Equador.

Mas veja Brasília. Estando 10° mais ao sul que Teresina, deveria ter uns **336 mGal a mais**. Tem só **32**.

Os outros ≈ 300 sumiram na **altitude**:
Brasília está 1 030 m mais alta, e

$$1\,030\text{ m} \times 0,3086 \frac{\text{mGal}}{\text{m}} \approx 318\text{ mGal}$$

Latitude soma, altitude tira

Em Brasília, as duas quase se cancelam.

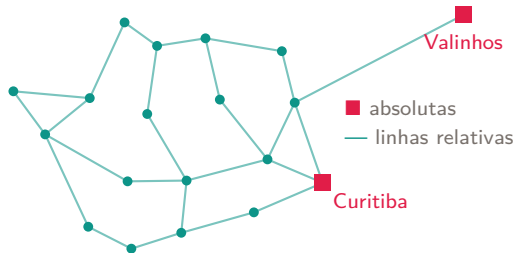
É a Parte 1 inteira — Equador, polos, subir e descer — escrita em **números medidos**.

A rede do simulador: trazer o referencial para perto

No Paraná, gravímetros relativos — três LaCoste & Romberg e um Scintrex — mediram diferenças de g entre **19 cidades**, em **25 linhas**, e amarraram tudo a duas estações da RENEGA: **Curitiba** e **Valinhos**.

Resultado do ajustamento: precisão média de uns **$15 \mu\text{Gal}$** .

É o mesmo gesto do SIRGAS2000 com o ITRF: **densificar** — trazer o referencial para perto, com estações nossas.



As linhas e cidades do simulador, em posição aproximada.

Parte 4

Da gravidade à forma da Terra

Gravidade normal e anomalias

A Terra de mentirinha também tem gravidade

Lembra do **elipsoide** — a Terra lisa de mentirinha? Dê a ele a **massa** da Terra e a **rotação** da Terra, e faça a superfície dele ser uma superfície de nível.

Ele passa a ter uma gravidade que se calcula **exatamente**, em qualquer lugar: a **gravidade normal** γ : o g que a Terra *teria* se fosse lisa e arrumada por dentro.

Para o elipsoide GRS80:

$$\gamma = 9,780327 (1 + 0,0053024 \sin^2 \varphi - 0,0000058 \sin^2 2\varphi) \text{ m/s}^2$$

Alguns valores de γ (m/s²)

Equador (0°)	9,780 327
Curitiba (−25°27′)	9,789 872
latitude 45°	9,806 199
polos (90°)	9,832 186

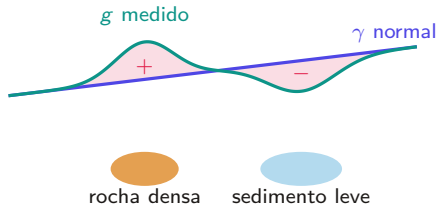
Anomalia: a diferença que conta

$$\Delta g = g - \gamma$$

O que se **mede** menos o que a Terra lisa **teria**.

O que sobra — a **anomalia da gravidade** — é tudo o que a Terra lisa não tem: montanhas, rochas densas, bacias de sedimento.

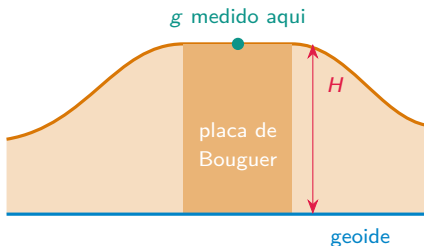
Anomalia **não é erro**. É exatamente a informação que se quer.



Antes de comparar: descer até o geoide

g foi medido lá em cima, a uma altitude H .
 γ vale lá embaixo, na superfície de referência.
Antes de subtrair, é preciso “descer” o g :

- **ar-livre**: subiu, perdeu — devolve-se 0,3086 mGal por metro, como se não houvesse nada no meio;
- **Bouguer**: mas havia rocha, puxando para baixo — tira-se 0,1119 mGal por metro de rocha (com 2670 kg/m^3);
- **terreno**: e os morros e vales ao redor.



Exemplo: a estação absoluta de Curitiba

	mGal
g medido (RENEGA)	978 760,4
γ normal ($\varphi = -25^\circ 27'$)	978 987,2
$g - \gamma$, sem descer	-226,8
+ ar-livre ($0,3086 \times 910$ m)	+280,8
anomalia ar-livre	+54,0
- Bouguer ($0,1119 \times 910$ m)	-101,8
anomalia de Bouguer	-47,8

Lendo os números

Sem descer, a altitude esconde tudo: parece faltar 227 mGal.

Ar-livre positiva: há massa — o planalto — acima do geoide.

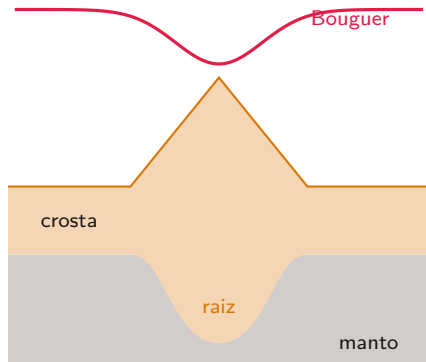
Bouguer negativa: tirada a rocha visível, o que sobra embaixo é mais leve que o normal — como é típico sob as regiões altas dos continentes.

Montanhas têm raízes

Um iceberg aparece pouco acima da água porque tem uma parte enorme escondida embaixo.

Com montanhas é parecido: a crosta, mais leve, “flutua” sobre o manto, mais pesado. Onde há montanha em cima, há uma **raiz** de crosta leve embaixo.

Sob as grandes cordilheiras, a anomalia de Bouguer é **fortemente negativa**: é a **isostasia**. A ideia nasceu do prumo desviado perto do Himalaia; a gravimetria a confirmou no mundo inteiro.



Do potencial ao geoide

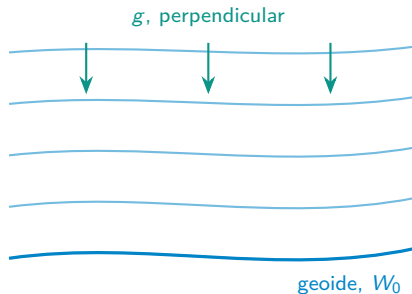
O morro de energia

Na aula do geoide, chamamos de W o “nível de energia” de cada lugar: quanto mais alto, mais trabalho custa chegar lá.

Lugares com o mesmo W formam uma **superfície de nível** — onde a água não corre. O geoide é a que tem

$$W_0 = 62\,636\,853,4 \text{ m}^2/\text{s}^2 \quad (\text{IHRs})$$

E a gravidade? É a **inclinação** desse morro de energia: aponta para onde W muda mais depressa — sempre perpendicular às superfícies de nível.



Duas Terras, dois potenciais

A Terra de verdade tem potencial W . A Terra de mentirinha tem potencial U , que se calcula exatamente — e combina-se que, na superfície do elipsoide, $U_0 = W_0$.

A diferença é o **potencial perturbador**:

$$T = W - U$$

T é o “relevo invisível” de energia que as massas fora do lugar criam. E é pequeno: é ele que vamos transformar em geoide.

Mesma lógica de antes

Medido menos teórico, duas vezes:

para a gravidade: $\Delta g = g - \gamma$

para o potencial: $T = W - U$

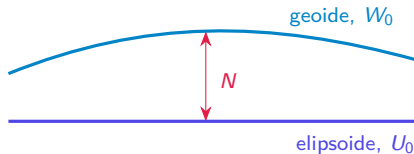
Bruns: de energia para metros (1878)

No elipsoide, a Terra real tem um pouquinho de energia a mais: T . Para “gastar” essa energia a mais, é preciso subir até o geoide, contra a gravidade γ .

Energia por quilo para subir N metros: $\gamma \cdot N$.
Então:

$$N = \frac{T}{\gamma}$$

É a **fórmula de Bruns** (Heinrich Bruns, 1878) — a mesma ideia do “de esforço para metros” da aula do geoide.



Achou T , achou o geoide. Mas ninguém mede T : mede-se g . Como sair de Δg e chegar em T ?

A ponte entre Δg e T

A anomalia e o potencial perturbador estão ligados por uma regra que vale em todo ponto da superfície:

$$\Delta g = -\frac{\partial T}{\partial r} - \frac{2}{r} T$$

Em palavras: a anomalia é **quanto T muda quando se sobe**, mais um pedacinho do próprio T .

É a **equação fundamental da geodésia física**.

Acima do geoide, onde não há massa, T varia de um jeito suave e bem comportado. Então, conhecendo Δg **em toda a superfície**, existe **um único** T que serve.

Encontrá-lo foi o trabalho de Stokes.

A integral de Stokes

George Gabriel Stokes, 1849

Em 1849, **George Gabriel Stokes** — um jovem físico de Cambridge, o mesmo das equações de Navier–Stokes e do teorema de Stokes — publicou *On the variation of gravity at the surface of the Earth*.

Ele resolveu o problema: **conhecendo a anomalia da gravidade na Terra inteira, calcula-se o geoide em qualquer lugar.**

A fórmula estava pronta. Faltava o resto: medidas de gravidade no planeta todo, e máquinas para somar tudo. Isso levou **décadas**.

O problema de Stokes, em uma linha

Entra: Δg na superfície inteira.

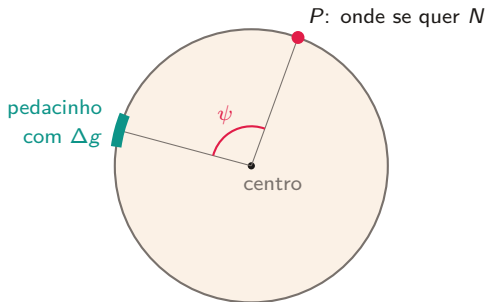
Sai: N em qualquer ponto.

A ideia: cada pedacinho da Terra vota

Para calcular N num ponto P :

1. divida a Terra em pedacinhos;
2. cada pedacinho tem a sua anomalia Δg ;
3. cada um contribui para N em P com um **peso** que só depende da distância angular ψ entre ele e P ;
4. some tudo.

Como uma votação em que **todo mundo vota** — mas os vizinhos votam com mais força.



A integral de Stokes

$$N = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_{\sigma} \Delta g S(\psi) d\sigma$$

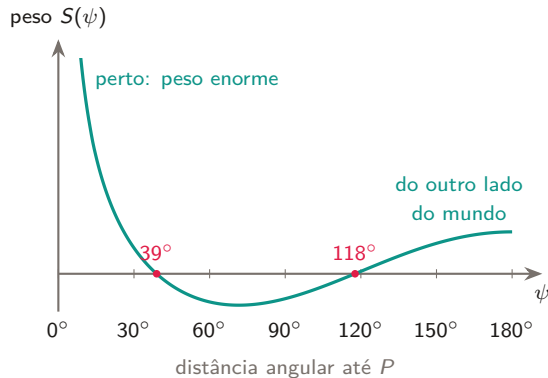
- N : o geoide — o que se quer
- R : o raio médio da Terra
- γ : a gravidade normal
- Δg : as anomalias — o que se *mede*
- $S(\psi)$: a **função de Stokes** — o peso de cada pedacinho
- $\iint_{\sigma} \dots d\sigma$: some sobre a **esfera inteira**

No computador, é uma soma

$$N(P) \approx \frac{R}{4\pi\gamma} \sum_i \Delta g_i S(\psi_i) \Delta\sigma_i$$

Milhões de parcelas: **uma para cada pedacinho** da Terra.

A função de Stokes: o peso de cada vizinho



Perto de P , o peso é **enorme**: as anomalias vizinhas mandam.

Ele cai depressa, fica negativo entre uns 39° e 118° , e volta a subir do outro lado do planeta.

Nunca desaparece. Para o geoide sob os seus pés contam também as anomalias do outro lado do mundo.

As quatro exigências de Stokes

Para a fórmula valer

1. **nenhuma massa acima do geoide**
— Δg tem de estar no geoide, e o espaço acima dele, vazio;
2. Δg conhecida na **Terra inteira**;
3. a Terra tratada como **quase esfera** (o erro fica pequeno);
4. o elipsoide com a **mesma massa** e o **mesmo potencial** da Terra, e com centro no centro de massa.

O calcanhar de Aquiles

A exigência 1 é impossível ao pé da letra: **montanhas existem**.

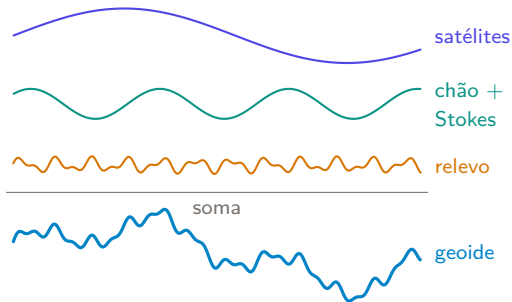
Para usar Stokes, é preciso “empurrar” as massas para dentro do geoide com as reduções — e isso exige **supor a densidade das rochas**.

Fugir dessa suposição é o que leva à teoria de **Molodensky**. É assunto da próxima aula.

Na prática: remover, calcular, restaurar

A exigência 2 — a Terra inteira — se resolve dividindo o trabalho:

1. **remover** as formas grandes, que já vêm de um modelo global feito com satélites, e o efeito do relevo;
2. **calcular** Stokes só com o que sobrou — pequeno e local —, usando a gravimetria do chão só em volta de P ;
3. **restaurar**: somar de volta o que foi removido.



O geoide do Brasil: MAPGEO2015

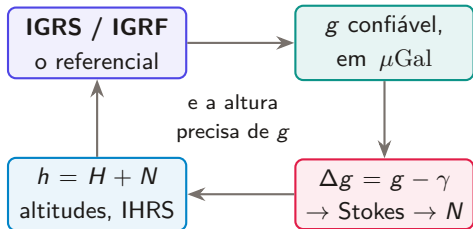
quem	IBGE e Escola Politécnica da USP
método	remover-calcular-restaurar; Stokes por FFT
gravimetria	947 953 pontos no Brasil e vizinhos
formas grandes	modelo global EIGEN-6C4, até grau 200
relevo	SRTM
grade	5' (uns 9 km)
acerto	$\pm 0,17$ m (592 pontos GNS-S/nivelamento)

E depois dele

Em 2021, o IBGE publicou o **hge-oHNOR2020**, ajustado às altitudes *normais* do reajustamento da rede altimétrica de 2018.

Altitude normal é o mundo de Molodensky — e da próxima aula.

O laço se fecha



Por que o μGal importa

Um erro sistemático de só 0,1 mGal, espalhado por uma região grande, desloca o geóide em **centímetros**.

Sem um referencial de gravidade sólido, não há geóide de centímetros — nem altitudes de centímetros.

Fechamento

Para levar para casa

1. Gravidade é o puxão das massas mais o empurrãozinho da rotação. Vai de $9,78 \text{ m/s}^2$ no Equador a $9,83$ nos polos.
2. **Massa** não muda de lugar; **peso** muda — o mesmo feijão “pesa” $1,3 \text{ g}$ a mais em Porto Alegre.
3. Absolutos medem g direto do metro e do segundo; relativos medem diferenças e *espalham* o valor; supercondutores vigiam o tempo.
4. Um valor de g precisa de ficha: **onde, quando, a que altura, com quais correções**.
5. **IGRS**: queda livre instantânea, no SI, com maré zero, atmosfera ISO e polo do IERS. **IGRF**: estações absolutas a 10^{-8} , comparadas e registradas no AGrav. Juntos, aposentam a IGSN71.
6. $\Delta g = g - \gamma$; Bruns: $N = T/\gamma$; **Stokes**: somar Δg do planeta inteiro, pesado por $S(\psi)$, dá o geoide.

Na próxima aula: Molodensky, teluróide e quase-geoide — o que fazer quando as montanhas não saem do caminho. **Experimente:** no simulador **Rede Gravimétrica**, fixe Curitiba e Valinhos e ajuste a rede do Paraná.

Apêndice

Para quem quer ir além

A1 · Newton, o potencial e a gravidade

Em forma vetorial, a atração sobre a massa unitária em $\vec{r}$ é

$$\vec{b} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r} = \nabla V, \quad V = \frac{GM}{r}$$

e, para uma Terra qualquer, com densidade ρ :

$$V(P) = G \iiint_{\text{Terra}} \frac{\rho}{\ell} dV$$

(ℓ : distância de P ao elemento dV).

Com a rotação:

$$W = V + \Phi, \quad \Phi = \frac{1}{2} \omega^2 (x^2 + y^2)$$

$$\vec{g} = \nabla W, \quad g = |\nabla W|$$

Fora das massas, V é **harmônico**.

$$\nabla^2 V = 0 \quad (\text{Laplace, fora})$$

$$\nabla^2 V = -4\pi G\rho \quad (\text{Poisson, dentro})$$

Por que isso importa para Stokes

$T = W - U$ é harmônico fora das massas (a parte centrífuga se cancela, pois U tem a mesma rotação). É isso que torna o problema de contorno bem posto.

A2 · Gravidade normal: GRS80 e Somigliana

a	6 378 137 m
GM	$3\,986\,005 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{s}^2$
J_2	$108\,263 \times 10^{-8}$
ω	$7\,292\,115 \times 10^{-11} \text{ rad/s}$
γ_e	9,780 326 7715 m/s ²
γ_p	9,832 186 3685 m/s ²
k	0,001 931 851 353
e^2	0,006 694 380 022 90

Fórmula fechada de Somigliana:

$$\gamma = \frac{a\gamma_e \cos^2 \varphi + b\gamma_p \sin^2 \varphi}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}}$$

$$\gamma = \gamma_e \frac{1 + k \sin^2 \varphi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$$

com $k = b\gamma_p/(a\gamma_e) - 1$. A série do slide principal concorda com ela melhor que 0,1 mGal.

Variação com a altura, perto do elipsoide:

$$\frac{\partial \gamma}{\partial h} \approx -0,3086 \text{ mGal/m}$$

A3 · Anomalia, distúrbio e as reduções

Anomalia (P no geoide, Q no elipsoide, na mesma normal):

$$\Delta g = g_P - \gamma_Q$$

Distúrbio (o mesmo ponto): $\delta g = g_P - \gamma_P$ — natural na era do GNSS, quando se conhece h e não só H .

Reduções, com H em metros e resultados em mGal:

$$\Delta g_{\text{AL}} = g + 0,3086 H - \gamma$$

$$\Delta g_{\text{B}} = \Delta g_{\text{AL}} - 2\pi G\rho H + c_T$$

com $2\pi G\rho = 0,1119$ mGal/m para $\rho = 2\,670$ kg/m³ e c_T a correção de terreno.

Curitiba, com mais casas

φ (RENEGA)	$-25^{\circ}27'15''$
H (aprox.)	910 m
g	978 760,387 mGal
γ (Somigliana)	978 987,20 mGal
Δg_{AL}	+54,0 mGal
Δg_{B} (sem c_T)	-47,8 mGal

Para Stokes, na prática, usa-se a condensação de Helmert, com o seu efeito indireto.

A4 · Bruns e a equação fundamental

Com $U_0 = W_0$ e o geoide a uma altura N acima do elipsoide:

$$W_P = U_Q + \frac{\partial U}{\partial n} N + T = U_0 - \gamma N + T = W_0 \implies N = \frac{T}{\gamma} \quad (\text{Bruns})$$

Derivando ao longo da normal e usando $g_P = -\partial W / \partial n$:

$$\Delta g = -\frac{\partial T}{\partial h} + \frac{1}{\gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial h} T \xrightarrow{\text{esférica}} \Delta g = -\frac{\partial T}{\partial r} - \frac{2}{r} T$$

É uma condição de contorno mista (de **3º tipo**) na superfície: combina T e a sua derivada.

O problema de Stokes: achar T harmônico fora da esfera de raio R , regular no infinito, que satisfaça essa condição com Δg dado.

A5 · A integral de Stokes em detalhe

$$S(\psi) = \frac{1}{\sin(\psi/2)} - 6 \sin \frac{\psi}{2} + 1 - 5 \cos \psi - 3 \cos \psi \ln \left(\sin \frac{\psi}{2} + \sin^2 \frac{\psi}{2} \right)$$

Em harmônicos esféricos:

$$S(\psi) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+1}{n-1} P_n(\cos \psi)$$

$$N = \frac{R}{\gamma} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\Delta g_n}{n-1}$$

Os graus $n = 0$ e $n = 1$ **faltam**: são as exigências 4 (mesma massa e potencial; origem no centro de massa).

Remover-calcular-restaurar:

$$\Delta g_{\text{res}} = \Delta g - \Delta g_{\text{GGM}} - \Delta g_{\text{rel}}$$

$$N = N_{\text{GGM}} + N_{\Delta g_{\text{res}}} + N_{\text{ind}}$$

com $N_{\Delta g_{\text{res}}}$ por Stokes só numa calota (núcleo modificado), e N_{ind} o efeito indireto das reduções.

Vening Meinesz: o mesmo Δg , com $dS/d\psi$, dá o desvio da vertical.

A6 · As convenções do IGRS (2020)

marés terrestres	potencial de Tamura (1987), 1 200 constituintes (ou HW95, Kudryavtsev); fatores de amplitude e fase observados ou de Dehant et al. (1999)
maré permanente	IAG Res. nº 16 (1983): o efeito indireto não é removido $\Rightarrow$ maré zero ; $dg(M_0S_0) = (30,49 - 90,95 \sin^2 \varphi - 0,31 \sin^4 \varphi) \mu\text{Gal}$
carga oceânica	modelo FES2004 (ou regional melhor), parâmetros do <i>Ocean Tide Loading Provider</i>
polo	$\delta g = -\delta \omega^2 a^2 \sin \varphi \cos \varphi (x \cos \lambda - y \sin \lambda)$, $\delta = 1,164$, polo do IERS
atmosfera	$\Delta g = 0,3 (p_a - p_n) \mu\text{Gal}$, com $p_n = 1013,25 (1 - 0,0065 H/288,15)^{5,2559}$ hPa (ISO 2533:1975)
hidrologia	não se corrige (não há referência normal)
altura	valor na altura instrumental efetiva: FG5 $\approx 1,21$ m, FG5-X $\approx 1,27$ m, A10 $\approx 0,68$ m; transferência com gradiente medido (em pelo menos 3 níveis) ou o normal, $-308,6 \mu\text{Gal/m}$

A ficha mínima de cada observação: época; posição no ITRF; altitude física e sistema; g corrigido; altura acima do marco; gradiente vertical usado. Registro no **AGrav** (BGI/BKG); séries de supercondutores no **IGETS**.

- **IGRS/IGRF** — IAG, Resoluções nº 2 (IUGG, Praga, 2015) e nº 4 (IUGG, Montreal, 2019). Wziontek et al., *Status of the International Gravity Reference System and Frame*, J. Geod. 95:7 (2021). BGI, *International Gravity Reference Frame*. SIRGAS, webinar de 05/03/2021 (AGGO como estação de referência).
- **IGSN71** — Morelli et al. (1974), IAG Special Publication 4: 1 854 estações, $\pm 0,1$ mGal; correção de -14 mGal em Potsdam (NOAA, *Gravity Datums*).
- **Histórico e RENEGA** — tese em rede_gravimetrica/source_info (cap. 1; Gemaël et al., 1990; Torge et al., 1994): Viena (1900), Potsdam (1909), 20 localidades da IGSN71 no Brasil, RENEGA com o JILAG-3.
- **Extremos de g** — Hirt et al. (2013), *New ultrahigh-resolution picture of Earth's gravity field*, GRL 40: Huascarán 9,76392, Ártico 9,83366 m/s².
- **MAPGEO2015** — IBGE/EPUSP; *The Brazilian gravimetric geoid: MAPGEO2015* (ISG). **hgeoHNOR2020** — IBGE, Relatórios Metodológicos v. 47.
- **Clássicos** — Newton (1687), *Principia*; Cavendish (1798); Stokes (1849), *Trans. Camb. Phil. Soc.* 8; Bruns (1878), *Die Figur der Erde*. GRS80: Moritz, *Geodetic Reference System 1980*.
- **Rede do Paraná** — rede_gravimetrica/data (solução AJUSTAMENTOINTEGRADO, $\approx 15 \mu\text{Gal}$).
- **Números derivados** — γ , anomalias de Curitiba, feijão, força entre alunos e zeros de $S(\psi)$: recalculados para esta aula.